

Arithmetik und Algebra im Model of Everything (MoE)

Emergent aus Stabilität, Koexistenz und gerichteten Relationen

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260418b

Zusammenfassung

Im monistischen Rahmen des Model of Everything (MoE) entsteht Mathematik als Beschreibungsebene emergenter Strukturprozesse des Apeirons. Zahlen treten als Invarianten stabiler geometrischer Konfigurationen auf. Die vorliegende Arbeit entwickelt aus Stabilität und Koexistenz zunächst die positive Arithmetik und erweitert diese systematisch um gerichtete Relationen und die vollständige Algebra positiver und negativer Zahlen – ohne neue ontologische Strukturen einzuführen.

1 Stabilität und Zahl

Eine Konfiguration G wird durch lokale Apeirondichte D , geometrische Struktur Γ und Apeironströmung F bestimmt. Die Dynamik der Konfiguration wird durch eine lokale Apeiron-Zeit τ parametrisiert.

Stabilität wird exakt als dynamisches Rückführungsprinzip definiert: Für eine zulässige Konfiguration G^* existiert ein $\varepsilon > 0$, so dass für jede hinreichend kleine Störung δG (gemessen im Abstandsmaß $d(G, G^*) < \varepsilon$) die Apeirondynamik die Konfiguration zurückführt:

$$\delta G \longrightarrow G^*.$$

Das Rückführungsprinzip $\delta G \rightarrow G^*$ definiert Stabilität primär als dynamische Eigenschaft der Apeirondynamik; der Fluss F überführt jede hinreichend kleine Störung δG zurück in G^* .

Zwei stabile Konfigurationen sind *äquivalent* ($G_1 \sim G_2$), wenn sie dieselbe elementare Strukturgliederung aufweisen. Eine stabile Konfiguration ist *elementar*, wenn sie keine echte stabile Teilkonfiguration enthält.

Die **Zahl 1** wird als Invariante einer elementaren stabilen Konfiguration definiert. Die **Zahl 0** bezeichnet die Abwesenheit zusätzlicher elementarer stabiler Teilstrukturen und markiert die untere Grenze realer Strukturanzahl.

Die natürliche Zahl n ist die Invariante einer stabilen Konfiguration, die aus n elementaren stabilen Teilstrukturen besteht.

2 Positive Arithmetik

2.1 Addition

Die Addition $a \oplus b$ bezeichnet die stabile Gesamtkonfiguration, die aus der gemeinsamen Apeirondynamik zweier koexistenter Konfigurationen mit a bzw. b Einheiten hervorgeht, ohne Verschmelzung oder Entstehung neuer elementarer Strukturen. Addition ist die Invariante stabiler Koexistenz.

Es gelten Kommutativität, Assoziativität und Neutralität von Null:

$$a \oplus 0 \sim a, \quad a \oplus b \sim b \oplus a, \quad (a \oplus b) \oplus c \sim a \oplus (b \oplus c).$$

2.2 Nachfolger und Subtraktion

Der Nachfolger ist $S(a) = a + 1$. Subtraktion $a \ominus b$ ist die Aufhebung von Koexistenz und genau dann definiert, wenn eine eindeutig identifizierbare Teilstruktur mit b Einheiten existiert, deren Entfernung eine stabile Restkonfiguration ergibt. Subtraktion unterhalb von Null ist nicht definiert.

2.3 Multiplikation, Division und Ordnung

Multiplikation $a \cdot b$ ist die strukturierte a -fache koexistente Wiederholung einer Konfiguration mit b Einheiten (bei struktureller Stabilität). Division $a \div b$ ist die Zerlegung in b -fache strukturidentische Wiederholungen.

Division durch Null ist im MoE als logischer Sprung zum Unendlichen definiert (siehe die Arbeit „Division durch Null im Model of Everything (MoE)“).

Die Ordnung lautet:

$$a < b \Leftrightarrow b = a + k \quad (k \text{ nichtleere stabile Struktur}).$$

3 Grenzen der Arithmetik und gerichtete Relationen

Die klassische Arithmetik ist an die Existenz realer stabiler Konfigurationen gebunden. Operationen, die innerhalb einer einzelnen Konfiguration nicht ausführbar sind (z. B. $b > a$ bei Subtraktion), wechseln ihren Charakter: Sie beschreiben keine Strukturveränderung mehr, sondern eine gerichtete Relation zwischen zwei stabilen Konfigurationen.

Negative Zahlen besitzen im MoE *keine eigenständige ontologische Realität*. Der Ausdruck $a - b$ beschreibt die relationale Abweichung zwischen zwei Konfigurationen mit a bzw. b Einheiten; die Orientierung gibt die Richtung der Strukturzunahme oder -abnahme an.

Formalisierung der gerichteten Differenz: Eine gerichtete Differenz wird als Paar (a, b) mit $a, b \in \mathbb{N}_0$ dargestellt. Zwei Paare sind äquivalent, wenn

$$(a, b) \sim (a + k, b + k) \quad \forall k \in \mathbb{N}_0.$$

Diese Äquivalenzrelation identifiziert genau die Differenz $a - b$. Die Menge der Äquivalenzklassen bildet die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ und trägt eine natürliche Ringstruktur.

4 Algebra gerichteter Größen

Eine gerichtete Größe wird durch ein Paar (m, σ) dargestellt, wobei $m \geq 0$ der Betrag und $\sigma \in \{+, -\}$ die Orientierung ist. Die Äquivalenzklassenkonstruktion aus Abschnitt 3 liefert die algebraische Struktur der ganzen Zahlen.

4.1 Addition gerichteter Größen

Seien (a, σ_a) und (b, σ_b) zwei gerichtete Größen. Bei gleicher Orientierung addieren sich die Beträge; bei entgegengesetzter Orientierung ergibt sich der Betrag aus der Differenz der Beträge, wobei die Orientierung dem größeren Betrag folgt. Bei gleichem Betrag und entgegengesetzter Orientierung entsteht die Nullrelation.

4.2 Subtraktion, Multiplikation und Division

Subtraktion ist Addition nach Umkehrung der Orientierung des Subtrahenden:

$$(a, \sigma_a) - (b, \sigma_b) = (a, \sigma_a) + (b, -\sigma_b).$$

Der Betrag der Multiplikation ist das Produkt der Beträge; die Orientierung ergibt sich aus der Verknüpfung der Orientierungen. Analog gilt für die Division:

$$\left| \frac{(a, \sigma_a)}{(b, \sigma_b)} \right| = \frac{a}{b},$$

mit entsprechender Orientierungsverknüpfung.

Die Operationen erfüllen Kommutativität, Assoziativität, Distributivität und besitzen Inverse durch Orientierungsumkehr.

5 Schluss

Die gesamte Arithmetik und Algebra positiver und negativer Zahlen entsteht im MoE vollständig aus den Eigenschaften stabiler Konfigurationsdynamik (Rückführungsprinzip $\delta G \rightarrow G$), Koexistenz und gerichteten Relationen als Äquivalenzklassen $(a, b) \sim (a + k, b + k)$. Vorzeichen sind keine eigenständigen Objekte, sondern Ausdruck von Orientierung und struktureller Abweichung. Damit wird die klassische Arithmetik als direkte Konsequenz der emergenten Strukturprozesse des Apeirons verständlich – formal belastbar und ohne Verletzung des monistischen Rahmens.

Literatur

- [1] Aristoteles: Physik (Buch III–VI zur Kontinuum-Lehre).
- [2] Dedekind, R.: Stetigkeit und irrationale Zahlen. Braunschweig 1872.
- [3] Cantor, G.: Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Mathematische Annalen 46, 1895.
- [4] Conway, J. H.; Sloane, N. J. A.: Sphere Packings, Lattices and Groups. Springer 1999.
- [5] Tscheu, W.: Stabilität und Zahl im MoE. Version 260416.
- [6] Tscheu, W.: Division durch Null im Model of Everything (MoE). Version 260418.